FOGEL

MANUAL DE PARTES
Parts manual

VR-45-SD-HC-CC-UP-V2



Elaborado: Mayo 2022 | Última revisión: Mayo 2022
Designed on: May 2022 | Updated: May 2022

La información contenida en este documento es propiedad exclusiva de Fogel Group y queda prohibida su reproducción total o parcial sin la debida autorización. Información confidencial emisora.
The contents of this document are proprietary information of Fogel Group and its reproduction in any form or shape is prohibited. Confidential information issuer.

CONTENIDO
Contents

3 VISTAS ORTOGONALES: Pulgadas [mm]
Cross section views: Inches [mm]

4 EXPLOSION DE PARTES
Exploded view

6 SISTEMA DE REFRIGERACION
Refrigeration system

8 ENSAMBLE UNIDAD CONDENSADORA
Condensing unit assembly

10 ENSAMBLE DE PUERTA CORREDIZA
Sliding door assembly

12 SISTEMA DE ILUMINACION INTERIOR
Interior lighting system

14 DIAGRAMA ELECTRICO
Electrical wiring diagram

15 PROBLEMAS: Causas y soluciones
TROUBLESHOOTING: Causes and solutions

21 SISTEMA DE REFRIGERACION
Descripción de los componentes

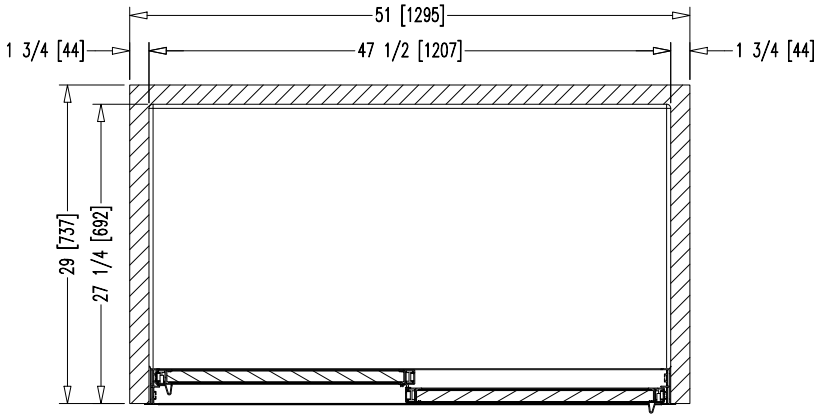
23 REFRIGERATION SYSTEM
Component description

25 EL CICLO DE REFRIGERACION
The refrigeration cycle

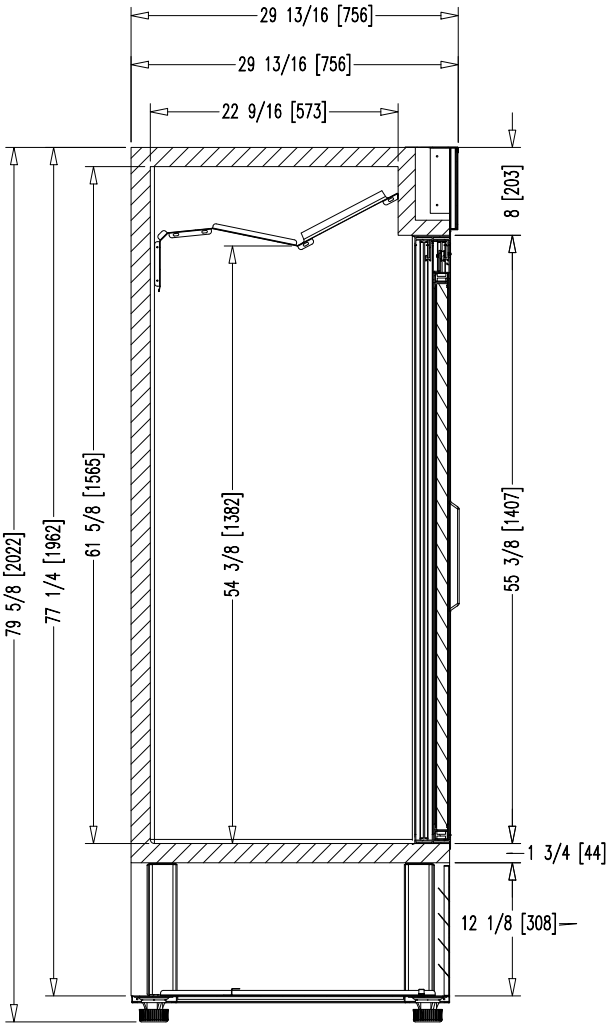
NOTA:
Para solicitar repuestos, favor incluir la siguiente información:
- Nombre del modelo: _____
- Número de serie: _____

NOTE:
To order spare parts, always include the following information:
- Model name: _____
- Serial number: _____

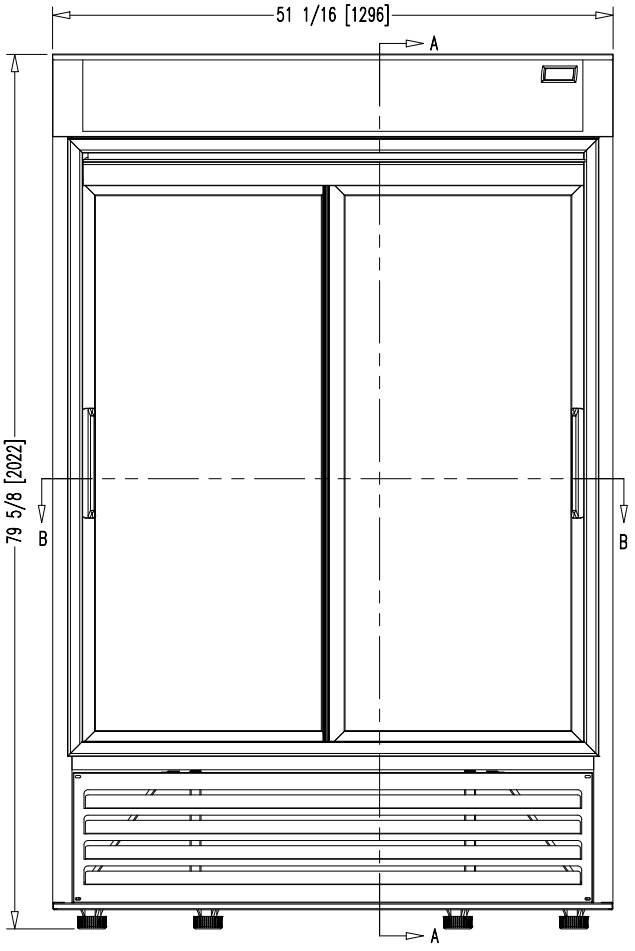
VISTAS ORTOGONALES: Pulgadas [mm]
Cross section views: Inches [mm]



VISTA SUPERIOR
Top view

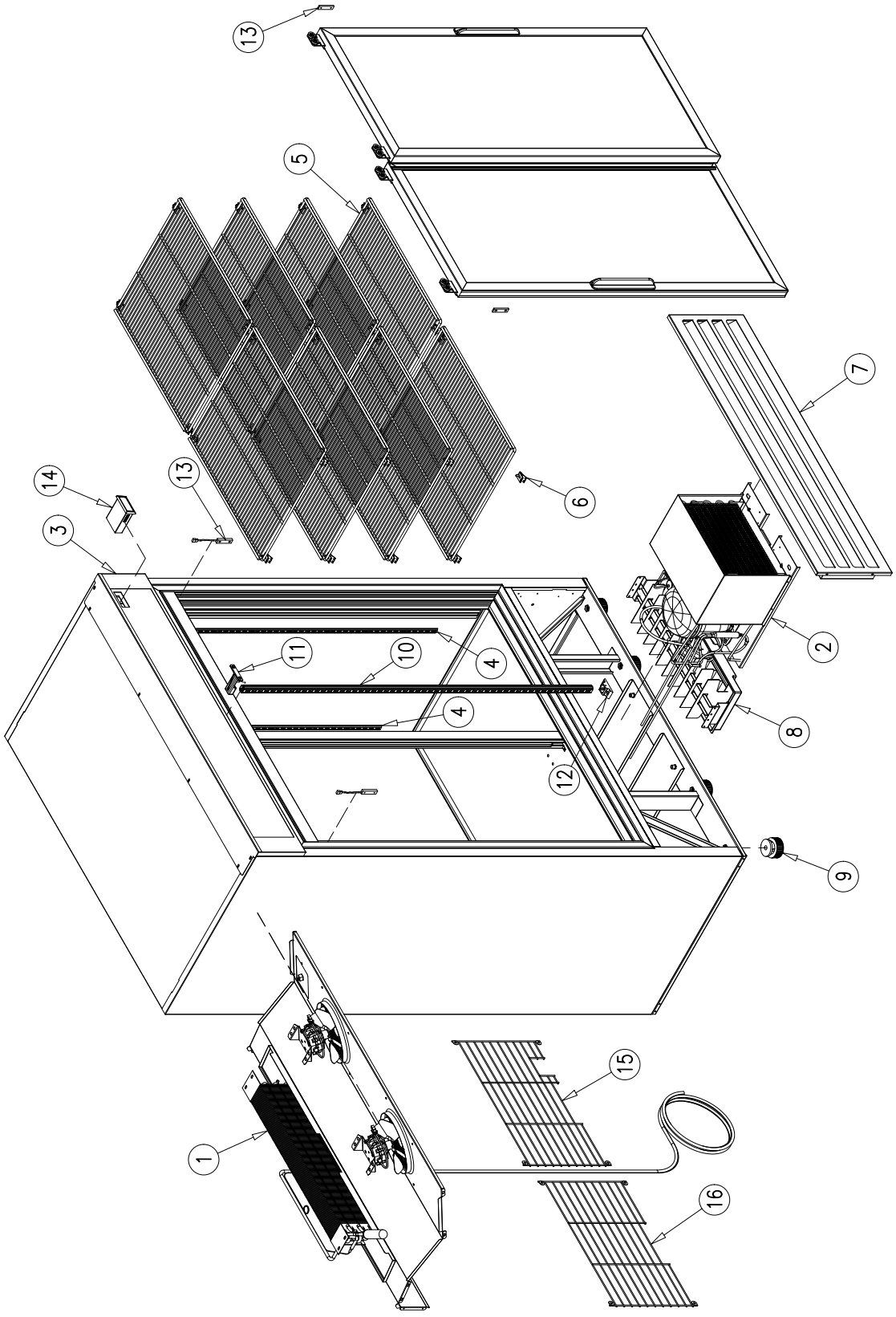


VISTA FRONTAL
Front view



VISTA LATERAL
Side view

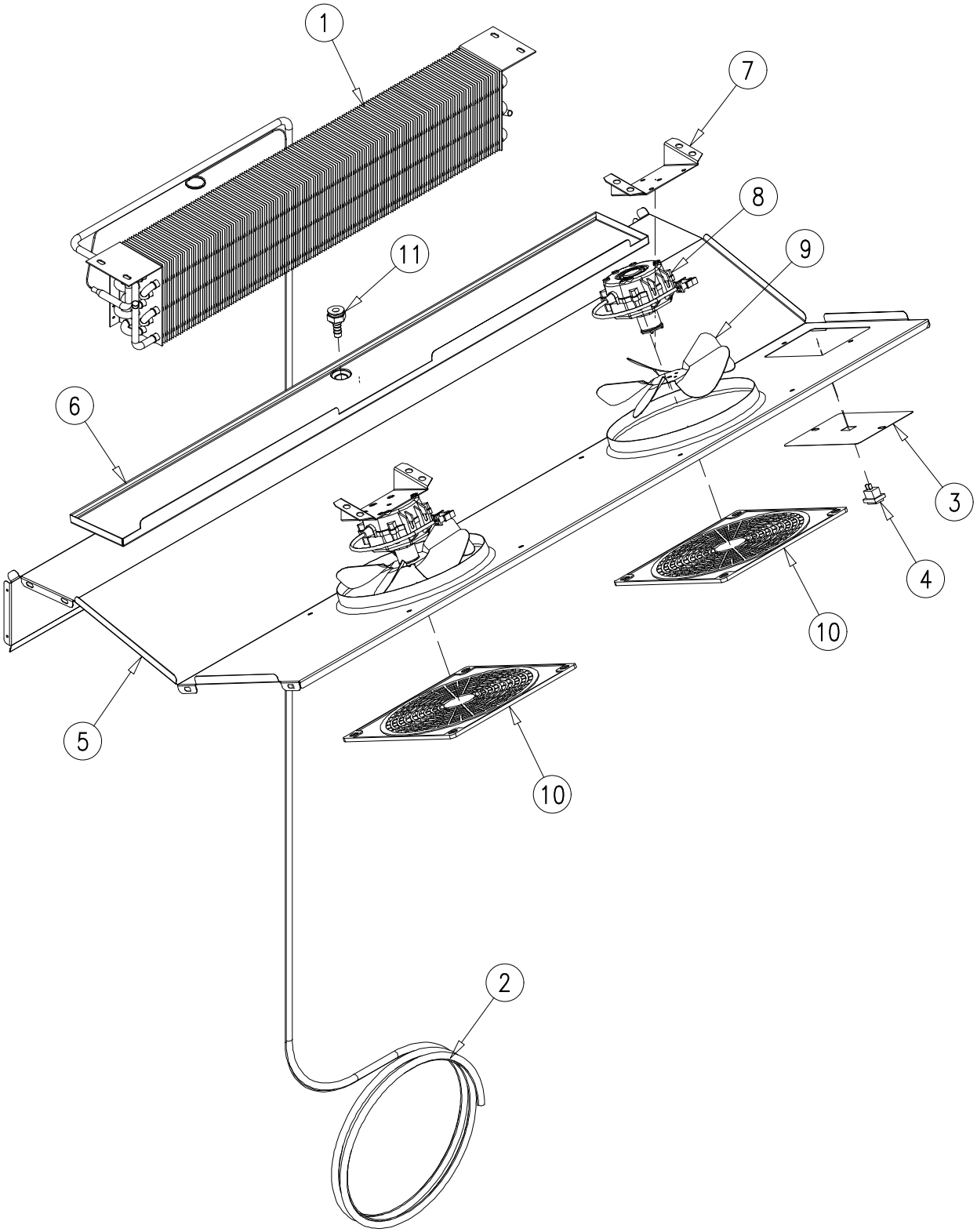
EXPLOSION DE PARTES
Exploded view



EXPLOSION DE PARTES
Exploded view

No. de artículo Item #	DESCRIPCION Description	No. DE PARTE Part #	CANTIDAD Quantity
1	ENSAMBLE DE EVAPORADOR Evaporator assembly	OT-EV-0306	1
2	ENSAMBLE UNIDAD CONDENSADORA Condensing unit assembly	OT-UN-0477	1
3	ENSAMBLE DE ROTULO Header sign assembly	OT-ROTULO-0219	1
4	PILASTER (48") Pilaster (48")	PI-5	6
5	PARRILLA PLANA Flat shelf	SH-0211-HD-FE-MA	8
6	CLIPS DE PARRILLAS Shelves clips	CL-51-SS-E	32
7	CUBREMOTOR Front grill	OT-0614	1
8	PANA PARA AGUA Water drain pan	OT-FEL-001	1
9	TACON NIVELADOR Plastic base heel	LG-14	8
10	POSTE DE PILASTER Pilaster	PI-55	1
11	SUJETADOR SUPERIOR Pilaster post holder	PL-424-GR	1
12	BASE INFERIOR Pilaster post base	PL-423-GR	1
13	INTERRUPTOR MAGNETICO Magnetic switch	EL-306	2
14	TERMOSTATO ELECTRONICO Electronic thermostat	CT-191-VD-WE	1
15	PARRILLA TRASERA DERECHA Right back grill	SH-033-D-G-B	1
16	PARRILLA TRASERA IZQUIERDA Left back grill	SH-033-I-G-B	1

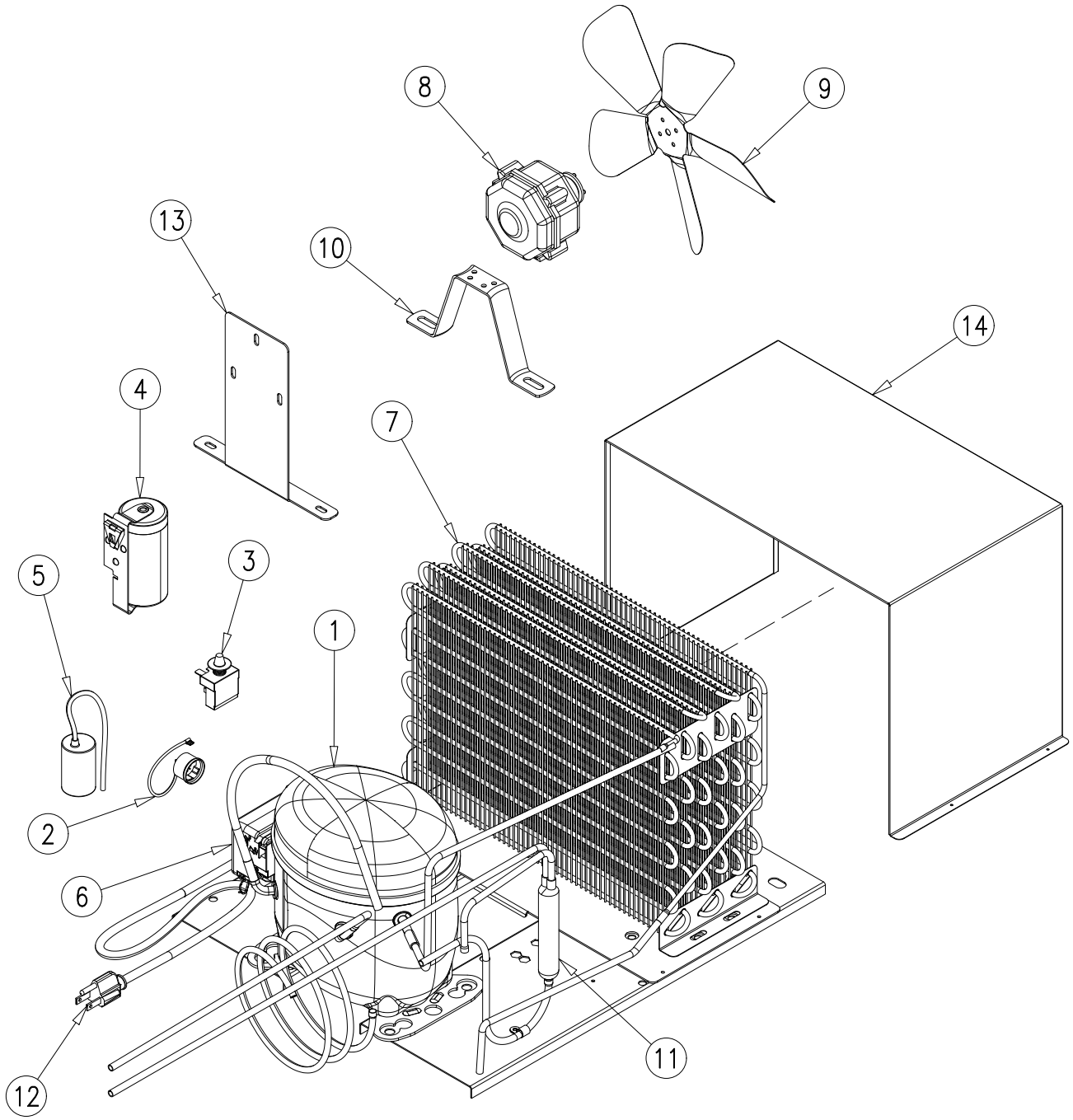
SISTEMA DE REFRIGERACION
Refrigeration system



SISTEMA DE REFRIGERACION
Refrigeration system

No. de artículo Item #	DESCRIPCION Description	No. DE PARTE Part #	CANTIDAD Quantity
1	EVAPORADOR Evaporator	CO-369	1
2	INTERCAMBIADOR DE CALOR Heat exchanger	OT-TUB-1471	1
3	SOPORTE DE INTERRUPTOR Light switch bracket	OT-21609	1
4	INTERRUPTOR DE ILUMINACION Light switch	EL-305	1
5	BAFFLE Baffle	OT-21308	1
6	PANA PARA EVAPORADOR Evaporator drain pan	OT-21466	1
7	SOPORTE DE VENTILADOR Fan motor bracket	OT-20601	2
8	MOTOR ABANICO DE EVAPORADOR Evaporator fan motor	OT-FA-122-SW-1800-0396	2
9	ASPA DE EVAPORADOR Evaporator fan blade	FA-2-SW	2
10	PROTECTOR DE ABANICO Fan guard	FA-62	2
11	BOQUILLA DE DRENAJE Plastic drain	DR-1-P	1

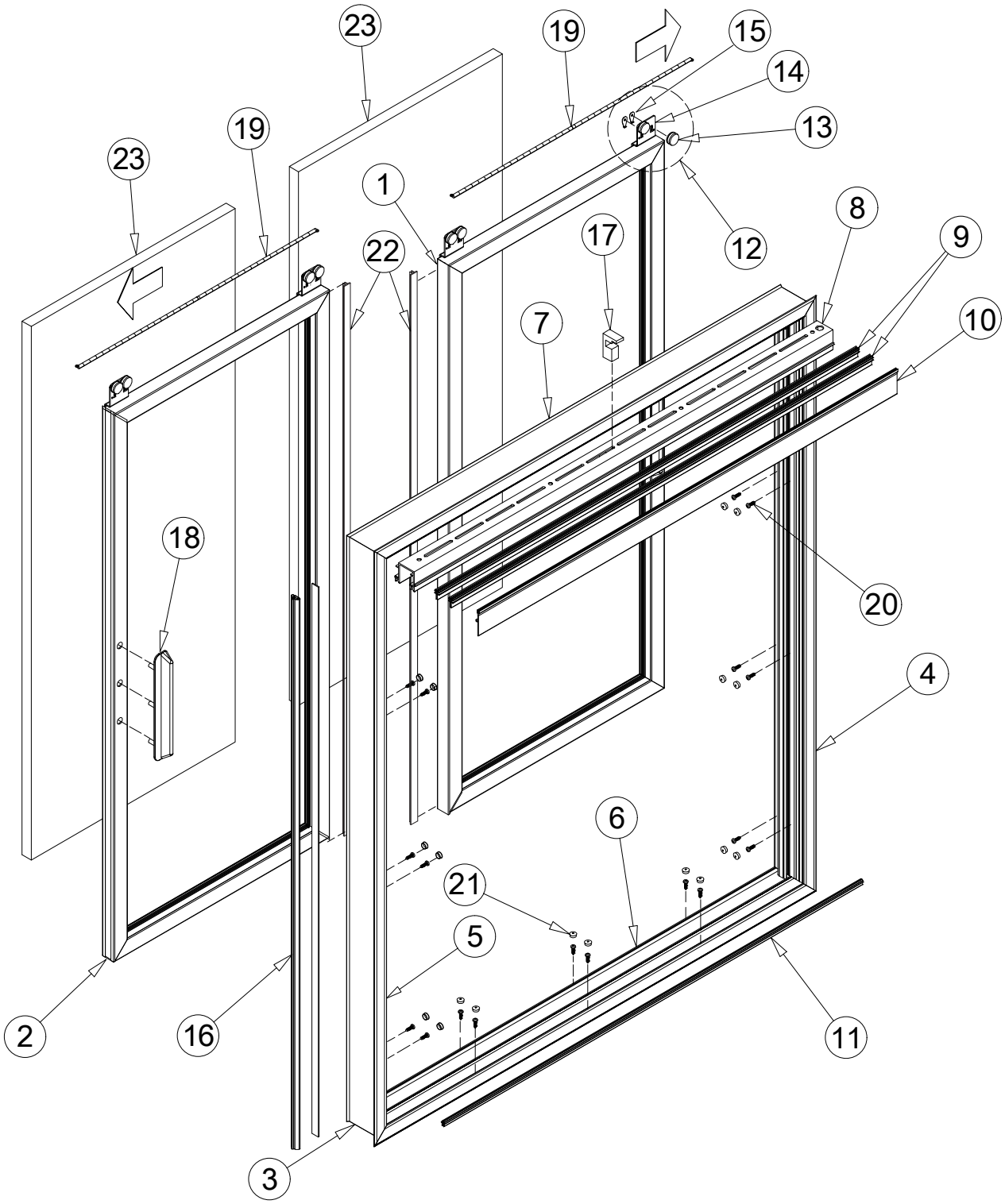
ENSAMBLE UNIDAD CONDENSADORA
Condensing unit assembly



ENSAMBLE UNIDAD CONDENSADORA
Condensing unit assembly

No. de artículo Item #	DESCRIPCION Description	No. DE PARTE Part #	CANTIDAD Quantity
1	COMPRESOR (3/8HP 220V/50HZ R-290) Compressor (3/8HP 220V/50HZ R-290)	NUY120NAB-V2	1
2	PROTECTOR TERMICO (B96-105P) Overload protector (B96-105P)	EL-2186-R	1
3	RELAY (QLZ 7.8A) Relay (QLZ 7.8A)	EL-2185-R	1
4	CAPACITOR DE ARRANQUE (60-61µF 330V) Start capacitor (60-61µF 330V)	EL-2183-R	1
5	CAPACITOR DE MARCHA (10µF 450V) Run capacitor (10µF 450V)	EL-2184-R	1
6	CAJA ELECTRICA Electrical box	EL-2187-R	1
7	CONDENSADOR Condenser	CO-454	1
8	MOTOR ABANICO DE CONDENSADOR Condenser fan motor	OT-FA-122-SW-1550-0396	1
9	ASPA DE CONDENSADOR Condenser fan blade	FA-11-WE	1
10	BASE PARA MOTOR CONDENSADOR Condenser fan motor bracket	FA-18	1
11	FILTRO Drier	DR-31-P	1
12	CORDON ELECTRICO Power cord	EL-1265-9-L	1
13	SOPORTE DE VENTILADOR Fan motor bracket	OT-9015	1
14	TOLVA PARA CONDENSADOR Condenser shroud	OT-21338	1

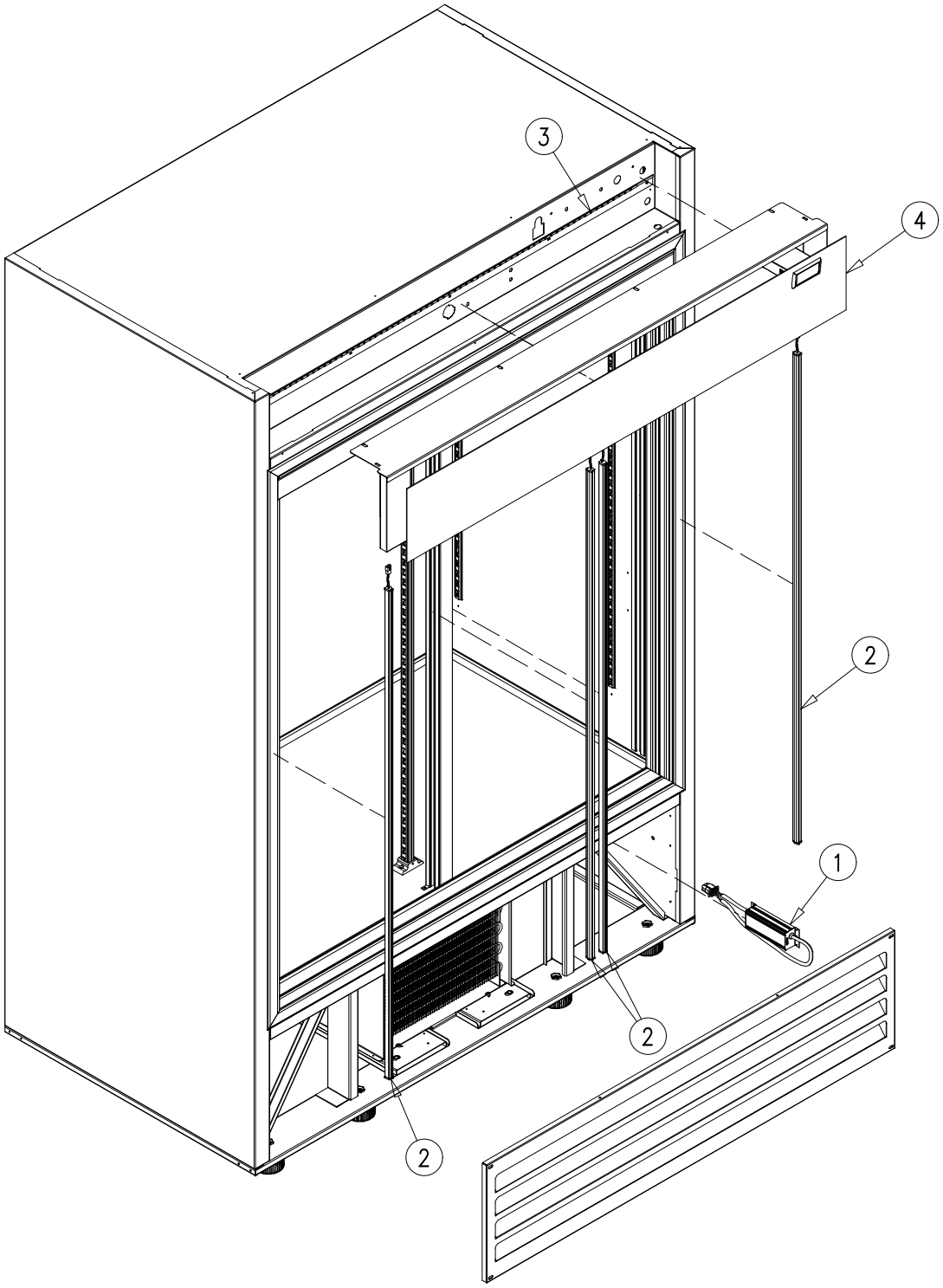
ENSAMBLE DE PUERTA CORREDIZA
Sliding door assembly



ENSAMBLE DE PUERTA CORREDIZA
Sliding door assembly

No. de artículo Item #	DESCRIPCION Description	No. DE PARTE Part #	CANTIDAD Quantity
1	PUERTA DERECHA Right door	OT-PT-0668	1
2	PUERTA IZQUIERDA Left door	OT-PT-0669	1
3	MARCO COMPLETO PARA PUERTAS Sliding track frame	OT-TRACK-VR45	1
4	PERFIL VERTICAL DERECHO PARA PUERTA Right side vertical profile	OT-PM-0155	1
5	PERFIL VERTICAL IZQUIERDO PARA PUERTA Left side vertical profile	OT-PM-0156	1
6	PERFIL HORIZONTAL INFERIOR PARA PUERTA Lower track profile	OT-PM-0154	1
7	PERFIL HORIZONTAL SUPERIOR PARA PUERTA Upper track profile	OT-PM-0153	1
8	MARCO DE ALUMINIO Aluminum track profile	OT-PT-0696	1
9	SELLO SUPERIOR DE TRACK Upper gasket	OT-GA-58-B-46.125	2
10	CUBIERTA PARA MARCO DE PUERTAS Cover for top track profile	OT-MD-325-47	1
11	SELLO DE TRACK INFERIOR Bellows gasket	OT-GA-57-B-46	1
12	KIT DE ROLLER METALICO Door metal roller kit	OT-RO-29-2*	4
13	ROLLER METALICO Door metal roller	RO-29	8
14	SOPORTE DE ROLLER METALICO Door metal roller bracket	OT-23931	4
15	PLACA DE AJUSTE Adjustment brace	OT-ES-1485	8
16	SELLO VERTICAL MAGNETICO DE PUERTA Vertical track magnetic gasket	OT-GA-56-B-54.375	2
17	SELLO DE PUERTAS Foam seal	GA-479-B	1
18	JALADOR DE PUERTA Door handle	HA-666-K	2
19	RESORTE PARA PUERTA CORREDIZA Sliding door spring	SP-16	2
20	TORNILLOS PARA MARCO Track profile screws	SC-375-SS	18
21	TAPONES PARA TORNILLOS Caps screws	PL-191	12
22	SELLO VERTICAL DE PUERTAS Lip seal	OT-GA-30-B	2

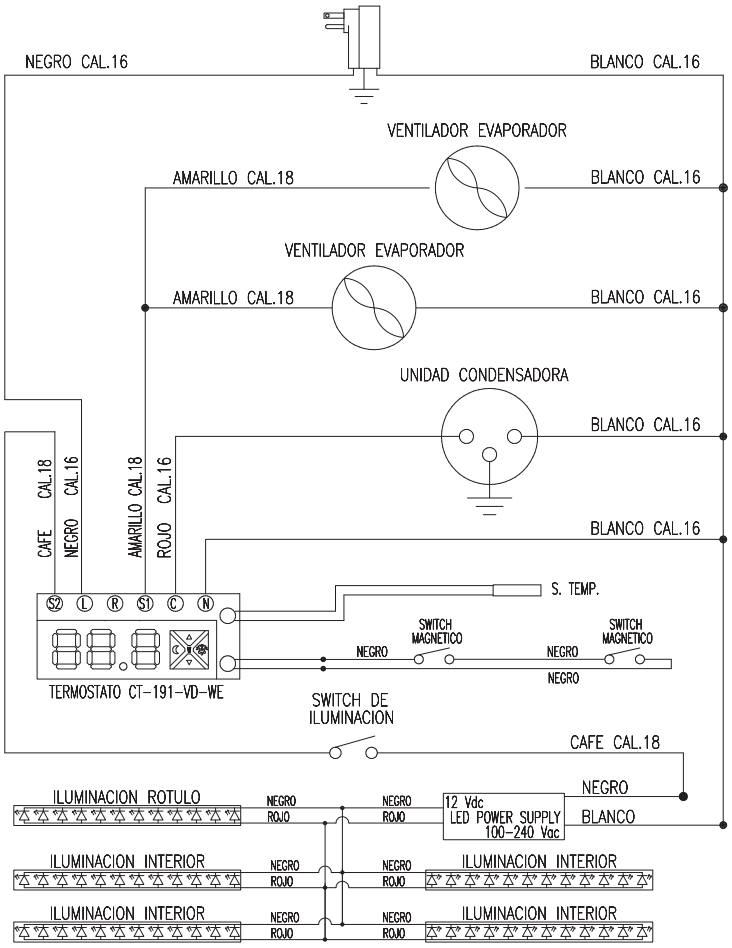
SISTEMA DE ILUMINACION INTERIOR
Interior lighting system

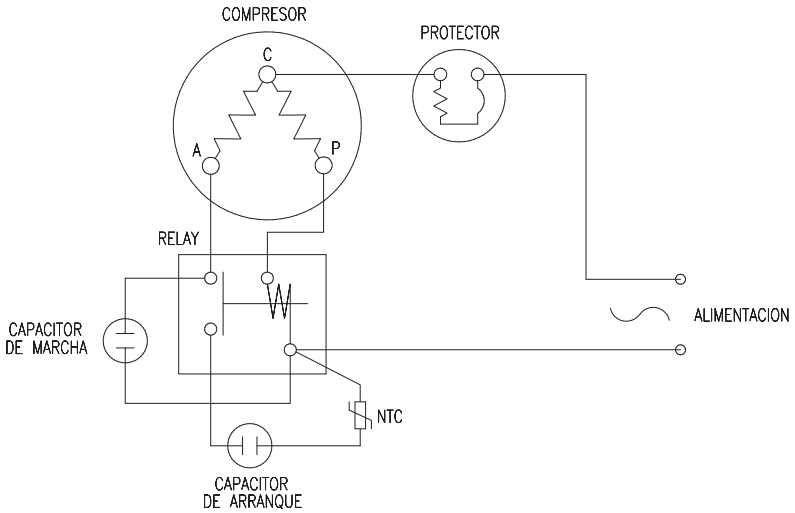


SISTEMA DE ILUMINACION INTERIOR
Interior lighting system

No. de artículo Item #	DESCRIPCION Description	No. DE PARTE Part #	CANTIDAD Quantity
1	FUENTE DE PODER LED (2.5 Amp.) LED power supply (2.5 Amp.)	OT-EL-150-T-BAL	1
2	LAMPARA BARRA LED (43 1/4”) LED lamp strip (43 1/4”)	EL-261-BAL-300LX	4
3	TIRA FLEXIBLE LED ALTA INTENSIDAD (43 1/4”) High intensity flexible led strip (43 1/4”)	OT-EL-170-43.25	1
4	PLASTICO PARA ROTULO Acrylic header sign	OT-ROT-0187	1

DIAGRAMA ELECTRICO
Electrical wiring diagram





DETALLE

CONEXION COMPRESOR NUY120NAB-V2

PROBLEMAS: Causas y soluciones

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCION
COMPRESOR NO ARRANCA	NO HAY VOLTAJE EN LA TOMA DE ALIMENTACION	VERIFIQUE CON UN VOLTIMETRO
	CONDUCTOR ELECTRICO O ALAMBRES CORTADOS	UTILIZANDO UN OHMIMETRO, VERIFIQUE SI EXISTE CONTINUIDAD EN EL CONDUCTOR ELECTRICO O ALAMBRE
	FALLA EN LOS COMPONENTES ELECTRICOS TALES COMO: TERMOSTATO, PROTECTOR TERMICO	REEMPLAZAR EL COMPONENTE DEFECTUOSO
	BOBINAS DEL MOTOR DE COMPRESOR CORTADAS O QUEMADAS	MIDA LA RESISTENCIA OHMICA DE LAS BOBINAS PRINCIPAL Y AUXILIAR UTILIZANDO UN OHMIMETRO Y COMPARELAS CON LOS VALORES CORRECTOS
	CONDENSADOR SUCIO, FALTA CIRCULACION DE AIRE	LIMPIE EL CONDENSADOR Y PERMITA LA CIRCULACION DE AIRE
	BAJO VOLTAJE	PARA ELIMINAR EL PROBLEMA DE VOLTAJE MENOR QUE 190 VOLTS. ES RECOMENDADO EL USO DE UN REGULADOR DE VOLTAJE
	COMPRESOR PEGADO	REEMPLACE EL COMPRESOR
DEMASIADO FRIO	TERMOSTATO NO DESCONECTA LA UNIDAD CONDENSADORA	VERIFIQUE LA FIJACION DEL SENSOR DE AMBIENTE DEL TERMOSTATO. SI EL PROBLEMA CONTINUA, CAMBIE EL TERMOSTATO.
	SENSOR DE AMBIENTE DEL TERMOSTATO DESPRENDIDO O MAL FIJADO	FIJE CORRECTAMENTE EL SENSOR DE AMBIENTE DEL TERMOSTATO
POCO FRIO	CONDENSADOR SUCIO, FALTA DE CIRCULACION DEL AIRE	LIMPIE EL CONDENSADOR Y PERMITA LA CIRCULACION DEL AIRE

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCION
POCO FRIO	EL REFRIGERADOR ESTA MAL UBICADO	EL REFRIGERADOR NO DEBE DE ESTAR CERCA DE ESTUFAS, PAREDES EXPUESTAS AL SOL, LUGARES SIN CIRCULACION DE AIRE O MUY SOLEADOS
	EL REFRIGERADOR ES MAL UTILIZADO	LAS PARRILLAS NO DEBEN DE CUBRIRSE CON NINGUN PLASTICO O MATERIAL QUE OBSTRUYA LA CIRCULACION DEL AIRE DENTRO DEL REFRIGERADOR
	REFRIGERADOR CON SOBRECARGA DE GAS	VERIFIQUE SI EXISTE CONDENSACION O FORMACION DE ESCARCHA EN LA LINEA DE SUCCION. SI EXISTE CARGUE CORRECTAMENTE
	FALTA DE GAS REFRIGERANTE	CARGUE CORRECTAMENTE
	EXISTENCIA DE UNA FUGA DE GAS REFRIGERANTE	VERIFIQUE EL PUNTO DONDE SE ENCUENTRA LA FUGA PARA ELIMINARLA O REEMPLAZAR EL COMPONENTE. CAMBIE EL FILTRO DESHIDRATADOR, EFECTUE VACIO Y COLOQUE NUEVA CARGA DE GAS
	VENTILADOR DEL EVAPORADOR O DE UNIDAD CONDENSADORA NO FUNCIONA	VERIFIQUE CONEXIONES ELECTRICAS Y QUE EL ASPA NO ESTE TRABADA. REEMPLACE EL COMPONENTE CUANDO EL MOTOR ESTE QUEMADO
	BAJO VOLTAJE	PARA ELIMINAR EL PROBLEMA DE VOLTAJE MENOR A 190 VOLTIOS ES RECOMENDADO EL USO DE UN REGULADOR DE VOLTAJE
CHOQUE ELECTRICO	ALAMBRES O DISPOSITIVOS ELECTRICOS EN CONTACTO CON PARTES METALICAS	VERIFIQUE SI HAY FALLA EN EL AISLAMIENTO DE UN COMPONENTE ELECTRICO QUE ESTE EN CONTACTO CON PARTES METALICAS. AISLE CORRECTAMENTE
	COMPRESOR CON PASO DE CORRIENTE A LA CARCAZA	VERIFIQUE CONTINUIDAD CONECTANDO LAS TERMINALES DE UNA LAMPARA DE PRUEBA ENTRE EL BORNE COMUN Y EL TERMINAL DE TIERRA DEL COMPRESOR. SI LA LAMPARA ENCIENDE, REEMPLACE EL COMRESOR
RUIDO	MALA NIVELACION DEL REFRIGERADOR	VERIFIQUE SI EL RUIDO SE ELIMINA CUANDO EL REFRIGERADOR ESTA NIVELADO

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCION
RUIDO	CONDENSADOR MAL FIJADO. TUBERIAS EN CONTACTO CON METAL	TENIENDO EL COMPRESOR FUNCIONANDO, VERIFIQUE SI PARTES METALICAS ESTAN EN CONTACTO Y/O QUE LOS TORNILLOS DE SUJECION DEL CONDENSADOR ESTEN DEBIDAMENTE APRETADOS
	ABANICO DEL EVAPORADOR O DE UNIDAD CONDENSADORA FLOJO	VERIFIQUE SI LOS ABANICOS ESTAN BIEN FIJADOS. VERIFIQUE SI EL ASPA DEL ABANICO ESTA FLOJA, QUEBRADA O TORCIDA CREANDO UNA EXCESIVA VIBRACION. CAMBIE EL ASPA
	COMPRESOR CON RUIDO INTERNO	SI DESPUES DE ANALIZAR TODOS LOS ASPECTOS PREVIAMENTE DESCRITOS, EL RUIDO PERSISTE, SU ORIGEN PUEDE ESTAR EN EL COMPRESOR
CONDENSACION EXTREMA EN EL REFRIGERADOR	SENSOR DE AMBIENTE DEL TERMOSTATO DESPRENDIDO O MAL FIJADO	FIJE CORRECTAMENTE EL SENSOR DE AMBIENTE DEL TERMOSTATO
	HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE ES MUY ALTA (ARRIBA DEL 75%)	ESTA CLASE DE DAÑO ES CAUSADO POR LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS LOCALES Y NO POR EL REFRIGERADOR
	PUERTA DEL REFRIGERADOR NO SELLA	VERIFIQUE SI LA PUERTA ESTA MAL AJUSTADA O SI EL EMPAQUE ESTA ROTO. AJUSTE LA PUERTA O REEMPLACE EL EMPAQUE
	EL REFRIGERADOR ESTA MAL UBICADO	EL REFRIGERADOR NO DEBE DE ESTAR UBICADO CERCA DE FUENTES DE CALOR
LAMPARA NO ENCIENDE	SWITCH EN POSICION “OFF”	COLOQUE EL SWITCH EN POSICION “ON”
	FALSO CONTACTO EN EL SWITCH O CONECTORES DE LED	REVISE CONEXIONES
	SWITCH O LED DEFECTUOSO	REEMPLACE COMPONENTE DEFECTUOSO
	TERMOSTATO AHORRADOR DE ENERGIA ESTA OPERANDO EN MODO DE AHORRO	PRESIONAR BOTON DE AHORRO DE ENERGIA O ABRIR LA PUERTA PARA SALIR DEL MODO DE AHORRO DE ENERGIA E INICIAR EL MODO NORMAL DE OPERACION (SI APLICA)

TROUBLESHOOTING: Causes and solutions

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
COMPRESSOR WILL NOT START	NO VOLTAGE IN THE ELECTRICAL SOCKET	USE A VOLTMETER TO CHECK THE VOLTAGE
	THE ELECTRICAL CONDUCTOR OR WIRES MAY BE CUT	USE AN OHMMETER, TO CHECK FOR CONTINUITY
	DEFECTIVE ELECTRICAL COMPONENTS SUCH AS: THERMOSTAT, RELAY, THERMAL PROTECTOR, ETC.	REPLACE DEFECTIVE COMPONENTS
	COMPRESSOR MOTOR HAS A WINDING OPEN OR SHORTED	MEASURE THE OHMIC RESISTANCE OF THE MAIN AND AUXILIARY WINDINGS USING AN OHMMETER. COMPARE THEM WITH THE CORRECT VALUES
	DIRTY CONDENSER, LACK OF AIR FLOW	CLEAN CONDENSER AND ALLOW FOR AIR CIRCULATION
	LOW VOLTAGE	USE A VOLTAGE REGULATOR IF THE VOLTAGE IS LOWER THAN 190 VOLTS
	COMPRESSOR IS STUCK	CHANGE THE COMPRESSOR
THE TEMPERATURE IS TOO COLD	THERMOSTAT DOES NOT DISCONNECT THE CONDENSING UNIT	CHECK THE INSTALLATION OF THE THERMOSTAT. IF THE PROBLEM PERSISTS, CHANGE THE THERMOSTAT
	THERMOSTAT'S AMBIENT SENSOR IS LOOSE OR INSTALLED IMPROPERLY	CORRECTLY FASTEN THE THERMOSTAT'S AMBIENT SENSOR
THE TEMPERATURE IS NOT COLD ENOUGH	CONDENSER IS DIRTY; LACK OF AIR FLOW	CLEAN THE CONDENSER AND ALLOW FOR AIR CIRCULATION

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
THE TEMPERATURE IS NOT COLD ENOUGH	THE REFRIGERATOR HAS BEEN PLACED AT AN INADEQUATE LOCATION	THE UNIT MUST NOT BE NEAR STOVES, WALLS THAT ARE EXPOSED TO THE SUN, OR PLACES THAT LACK SUFFICIENT AIR FLOW
	THE REFRIGERATOR HAS BEEN USED IMPROPERLY	THE SHELVES MUST NEVER BE COVERED WITH ANY TYPE OF PLASTIC OR OTHER MATERIAL THAT WILL BLOCK THE CIRCULATION OF COLD AIR WITHIN THE REFRIGERATOR
	THE REFRIGERATOR HAS BEEN OVERCHARGED WITH THE REFRIGERANT GAS	CHECK TO SEE IF CONDENSATION OR ICE CRYSTALS HAVE FORMED ON THE SUCTION LINE. IF SO, CHARGE WITH THE CORRECT AMOUNT OF GAS
	THE REFRIGERANT GAS IS LEAKING	FIND THE LOCATION WHERE THE GAS IS LEAKING IN ORDER TO SEAL IT OR REPLACE THE DEFECTIVE COMPONENT. CHANGE THE DRIER. PERFORM A GOOD VACUUM AND RECHARGE THE UNIT
	THE EVAPORATOR AND/OR CONDENSER FANS AREN'T WORKING	CHECK THE ELECTRICAL CONNECTIONS AND MAKE SURE THAT THE FAN BLADE ISN'T STUCK. REPLACE THE FAN MOTOR IF IT DOESN'T WORK
	LOW VOLTAGE	USE A VOLTAGE REGULATOR IF THE VOLTAGE IS LOWER THAN 190 VOLTS
ELECTRICAL SHOCKS	WIRES OR ELECTRICAL COMPONENTS ARE IN DIRECT CONTACT WITH METALLIC PARTS	CHECK FOR APPROPRIATE INSULATION ON THE CONNECTIONS OF EACH ELECTRICAL COMPONENT
NOISE	THE REFRIGERATOR IS NOT PROPERLY LEVELED	CHECK IF THE NOISE GOES AWAY AFTER YOU LEVEL THE REFRIGERATOR
	THE CONDENSER IS NOT FASTENED CORRECTLY. COPPER TUBINGS ARE IN CONTACT WITH METAL	WHILE THE COMPRESSOR IS WORKING, CHECK TO SEE IF METAL PARTS ARE IN CONTACT WITH ONE ANOTHER AND/OR IF THE SCREWS THAT FASTEN THE CONDENSER ARE TIGHTENED
	THE EVAPORATOR AND/OR CONDENSER FANS ARE LOOSE	CHECK IF THE FANS ARE SECURELY FASTENED. ALSO, CHECK IF THE FAN BLADES ARE LOOSE, BROKEN OR CROOKED. IF SO, CHANGE THE FAULTY BLADE
	COMPRESSOR HAS AN INTERNAL NOISE	IF THE NOISE PERSISTS AFTER ALL OTHER MEASURES HAVE BEEN TAKEN, IT MAY BE ORIGINATING FROM THE COMPRESSOR

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
EXTREME CONDENSATION INSIDE THE REFRIGERATOR	THERMOSTAT'S AMBIENT SENSOR IS LOOSE OR INSTALLED IMPROPERLY	CORRECTLY FASTEN THE THERMOSTAT'S AMBIENT SENSOR
	THE OUTSIDE ENVIRONMENT'S RELATIVE HUMIDITY IS VERY HIGH (OVER 75%)	THIS TYPE OF OCCURRENCE IS CAUSED BY LOCAL CLIMATIC CONDITIONS AND NOT BY THE REFRIGERATED UNIT
	THE REFRIGERATOR DOOR WON'T SHUT COMPLETELY	CHECK THE DOOR AND/OR THE MAGNETIC GASKET. ADJUST THE DOOR HINGES IF NEEDED; REPLACE THE GASKET IF BROKEN
	THE REFRIGERATOR HAS BEEN PLACED AT AN INADEQUATE LOCATION	THE UNIT MUST NOT BE NEAR SOURCES THAT PRODUCE TOO MUCH HEAT
NO ILLUMINATION	THE LIGHT SWITCH IS IN "OFF" POSITION	PRESS THE LIGHT SWITCH TO THE "ON" POSITION
	FALSE CONTACT ON THE LIGHT SWITCH OR LED	INSPECT ALL CONNECTIONS
	LIGHT SWITCH OR LED ARE DAMAGED	REPLACE THE DAMAGED COMPONENT
	THE THERMOSTAT IS SET TO OPERATE IN ENERGY SAVING MODE	SET THE THERMOSTAT IN NORMAL OPERATION MODE

SISTEMA DE REFRIGERACION
Descripción de los componentes

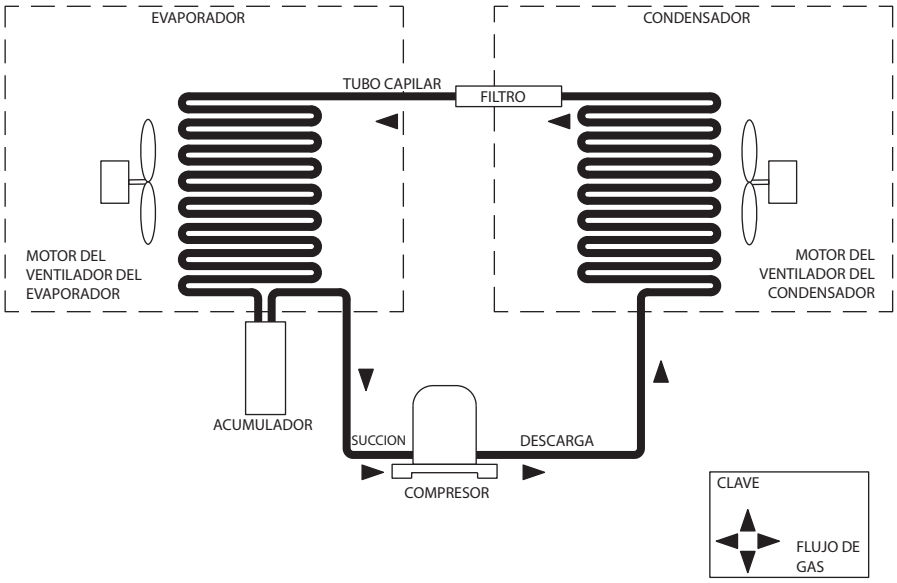
Compresor
El compresor es una unidad herméticamente sellada localizada debajo (afuera) del compartimiento de enfriamiento. El compresor es una bomba accionada por un motor, que extrae vapor de baja presión (refrigerante) del serpentín del evaporador, lo comprime y lo fuerza dentro del condensador a alta presión.

Relay de arranque
El relay de arranque está montado en el costado de la caja del compresor. El motor del compresor tiene dos devanados, un devanado de arranque y un devanado de marcha. Para poder darle al motor fuerza torsional adicional cuando primero arranca, el relé de arranque conecta el devanado de arranque adicional. Después que el motor llega a la velocidad correcta el relay abre el devanado de arranque y el motor continua con el devanado de marcha.

Protector térmico
El protector térmico es un dispositivo termosensible montado en el costado de la caja del compresor. Si el motor del compresor se pone demasiado caliente o toma una cantidad excesiva de corriente, el protector térmico se abrirá, rompiendo los circuitos de arranque y de marcha del motor. Después que el compresor se enfríe a una temperatura operacional segura, el protector térmico cerrará permitiendo que el motor del compresor vuelva a arrancar.

Condensador
El serpentín del condensador está localizado debajo (afuera) del compartimiento de enfriamiento al frente del compresor. El condensador desplaza calor del vapor de alta presión que se desprende del compresor y lo condensa en líquido a alta presión.

Motor del ventilador del condensador
El motor del ventilador del condensador, localizado debajo del compartimiento de enfriamiento, es un dispositivo de ventilación forzada que usa aire ambiente para enfriar la superficie del serpentín del condensador. El motor del ventilador está en marcha mientras que el compresor está en marcha.



SISTEMA DE REFRIGERACION
Descripción de los componentes

Evaporador
El serpentín del evaporador está localizado en el compartimiento de enfriamiento. Según pasa vapor a baja presión a través del serpentín del evaporador, absorbe y desplaza calor del compartimiento.

Motor del ventilador del evaporador
El motor del ventilador del evaporador es un dispositivo de ventilación forzada que circula aire a través del compartimiento de enfriamiento y sobre la superficie de intercambio térmico del serpentín del evaporador. El motor del ventilador del evaporador corre continuamente.

Observación
Los serpentines del Condensador y del Evaporador tienen aletas de aluminio para aumentar eficazmente sus superficies de intercambio térmico.

Tubo capilar
El tubo capilar está localizado en el conducto del refrigerante, entre los serpentines del condensador y del evaporador. Este tubo de diámetro pequeño es usado como dispositivo de medición para controlar el flujo de refrigerante líquido al serpentín del evaporador. Esto crea una baja presión que causa que el refrigerante se vaporice y absorba calor según pasa a través del evaporador.

Filtro
El filtro está localizado en el conducto del refrigerante entre el tubo capilar y el condensador. Atrapa y desplaza humedad del sistema de refrigeración a la vez que permite que pase aceite y refrigerante a través del sistema.

Acumulador
El acumulador está localizado en el conducto del refrigerante, entre el serpentín del evaporador y el compresor. El acumulador atrapa cualquier refrigerante líquido que no se vaporizó antes de llegar al compresor.

Termostato electrónico ahorrador de energía
El termostato electrónico de este refrigerador es responsable de detectar cambios en temperatura en el compartimiento de enfriamiento. El termostato enciende el compresor cuando la temperatura del compartimiento refrigerado sube sobre una temperatura preestablecida. El funcionamiento del compresor hace circular el gas refrigerante en el sistema de refrigeración, bajando la temperatura del compartimiento refrigerado. Cuando la temperatura del compartimiento refrigerado se baja hasta una temperatura programada en el termostato, este apaga el compresor y se inicia nuevamente el ciclo.

Este termostato electrónico cuenta con un dispositivo para ahorrar energía cuando ya se terminaron las ventas al fin del día. Este dispositivo se activa oprimiendo el botón Ahorrador de Energía en el termostato. Al oprimir este botón se apaga la iluminación y el refrigerador empieza a operar en un rango de temperatura un poco más caliente, consumiendo menos energía.

Compartimiento de enfriamiento
El compartimiento de enfriamiento es el área del refrigerador donde se mantiene el producto para entrega. Esta área está diseñada para permitir que circule un continuo flujo de aire a través del producto.

REFRIGERATION SYSTEM
Component description

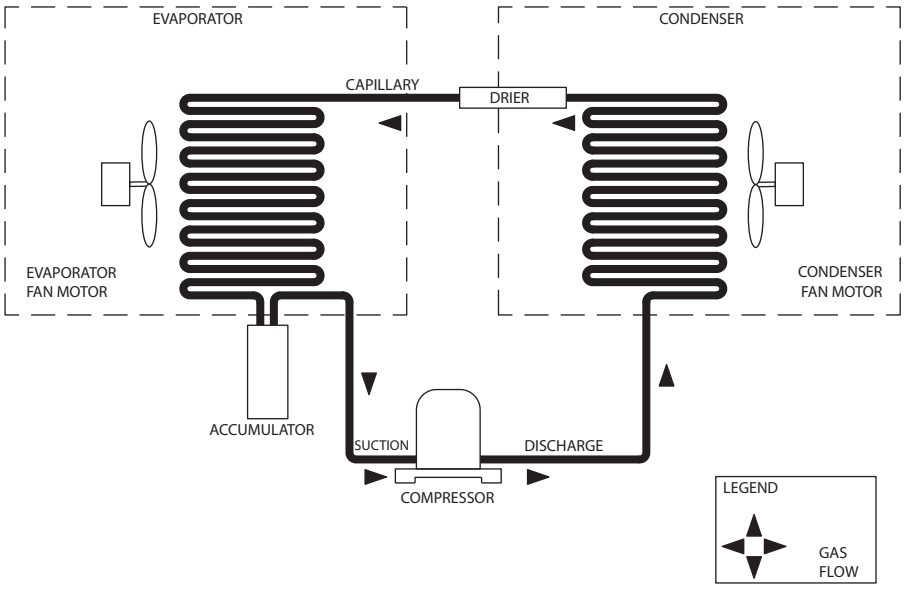
Compressor
The compressor is a factory sealed unit located underneath (outside) the cooling cabinet. This pump is activated by a motor which draws low pressure vapor (refrigerant) from the evaporator. It then compresses the gas and forces it into the condenser at a high pressure.

Starter relay
The starter relay is attached on one side of the compressor box. The compressor motor has two windings: one for starting and another for running. In order to provide for the necessary additional torque when the motor is first ignited, the starter relay connects the additional start-up windings. After the motor reaches its correct operating speed, the relay opens the ignition windings and the motor carries on with the operation windings.

Thermal protector
This protector is a thermo-sensible device attached to one side of the compressor's box. In any given situation, if the compressor overheats or if the voltage source varies drastically, the thermal protector opens, turning off the compressor. After the compressor cools down to a normal and safe working temperature, the thermal protector turns on the compressor.

Condenser
The condenser is located underneath (outside) the cooling cabinet in front of the compressor. Its receives hot, high pressure refrigerant gas from the compressor, and cools it down until it returns to liquid state.

Condenser fan motor
The condenser fan motor is located underneath the cooling cabinet. It is a ventilation device which forces the ambient air to flow over the condenser in order to cool down the refrigerant flowing inside it. The fan motor works only if the compressor is on.



REFRIGERATION SYSTEM
Component description

Evaporator
The evaporator is located inside the cooling cabinet. As the gas flows at a low pressure through the evaporator, it absorbs serpentine and removes the heat from inside the cabinet.

Evaporador fan motor
This device produces the required circulation of air through the cooling cabinet as well as over the surface of the evaporator's serpentine thermal exchange area. This fan motor runs continuously. The evaporator and condenser serpentines have aluminum fins that help increase the surfaces for the thermal exchange in an efficient way.

Capillary tube
It consist of several feet of tubing having a small inside diameter. It is a device used to control the amount od refrigerant that flows into the evaporator.

Drier
The drier is located in between the condenser and the evaporator. It traps and removes moisture in the refrigeration system while allowing oil and refrigerant to flow freely.

Accumulator
The accumulator is located in between the evaporator and the compressor. It is a storage tank which receives refrigerant liquid from the evaporator and prevents it from flowing into the compressor.

Energy saving electronic thermostat
The electronic thermostat is responsable for detecting temperature changes inside the cabinet. It starts the compressor whenever the cabinet temperature rises above the desired temperature. The compressor recirculates the refrigerant throughout the system, lowering the temperature inside the cooling compartment. When the temperature drops to the set point programmed in the thermostat, it turns off the compressor and a new cycle starts again. This electronic thermostat contains a dispositive to save energy when the sales of the day are over. This dispositive is activated by pressing the "Energy Saving" button of the thermostat. When this button is pressed, the lights are turned off and the refrigerator starts operating in a warmer temperature setting, consuming less energy.

Cooling cabinet
This is the area where the goods are stored. It has been designed to allow for constant cold air circulation to flow through the goods.

EL CICLO DE REFRIGERACION
The refrigeration cycle

1. Según sube la temperatura en el compartimiento de enfriamiento, el sensor del termostato la detecta, y al llegar a la temperatura programada ENCIENDE el compresor y los motores del compresor y del condensador.

2. El compresor circula refrigerante a través del sistema extrayendo vapor refrigerante a baja presión del serpentín del evaporador, comprimiéndolo y forzándolo en el serpentín del condensador.

3. El condensador, ayudado por el motor del ventilador del condensador, desplaza calor del refrigerante según fluye a través del serpentín del condensador y lo libera al ambiente exterior. La caída de la temperatura del refrigerante cambia el vapor a líquido.

4. El tubo capilar controla la cantidad de refrigerante liberado al serpentín del evaporador y lo expande.Esta expansión causa que baje la temperatura del refrigerante.

5. El serpentín del evaporador permite que el refrigerante absorba y desplace calor del compartimiento de enfriamiento según fluye a través del serpentín.

6. La caída de temperatura en el compartimiento de enfriamiento es causada por la circulación continua de refrigerante a través del sistema, desplazando calor del compartimiento de enfriamiento y transportándolo al ambiente exterior. Cuando la temperatura baja a su valor programado, lo detecta el termostato a través del sensor y apaga el compresor y los motores del compresor y del condensador.

1. As the temperature inside the cooling compartment increases, it is detected by the thermostats' sensor. The thermostat then turns the compressor and the condenser motor on once the programmed temperature is reached.

2. The compressor recirculates the refrigerant throughout the system by drawing the refrigerant gas at a low vapor pressure from the evaporator. Then it compresses the refrigerant and forces it into the condenser.

3. The condenser, with the help of its fan motor, removes the refrigerants' heat as its flows through the condenser. The heat is then released to the outside environment. Consequently, the decrease in temperature will change the refrigerant from a gaseous to a liquid state.

4. The capillary tube regulates the amount of refrigerant that is discharged into the evaporator and expands it. This expansion causes the refrigerant temperature to decrease.

5. The evaporators' serpentine allows the refrigerant to absorb and remove heat from the cooling compartment.

6. The drop in temperature inside the cooling compartment is caused by the refrigerant's continuous circulation through the system. This gas continuously absorbs the heat that exists inside the cooling compartment and expels it to the outside environment. When the temperature drops to its programmed set point, it is detected by the thermostat and it turns off the compressor and condenser motor.

FOGEL

Fogel Group
3 av. 8-92 Zona 3, Lotificación El Rosario,
Mixco, Guatemala. 01057.
PBX: +502-2410-5800
E-mail: foca@fogel-group.com
www.fogel-group.com

Postal address: Grupo Fogel
Section 1369 P.O. Box # 02 - 5289
Miami, Fl. 33102-5289

La información contenida en este documento es propiedad exclusiva de Fogel Group y queda prohibida su reproducción total o parcial sin la debida autorización. Información confidencial emisora.
The contents of this document are proprietary information of Fogel Group and its reproduction in any form or shape is prohibited. Confidential information issuer.